



热式数字质量流量控制器

EX-201S SERIES

操作说明书



为了维持产品的性能和安全性，请务必在安装和使用产品前阅读本操作说明书。这样，可以防止因为错误的使用方法导致的事故或产品的破损。

另外，当产品发生故障或必须重新进行调试时，请将要求的内容与购买的销售店或附近的我公司销售处联系。我们会让熟练的服务人员进行适宜的对应，请务必听从其指示行事。如果客人自己进行修理或改造，有可能引发重大的事故，并且，我们也无法给与正规的保修，敬请注意。

本书的内容，可能会因为改良等在未预先告知的情况下变更。出厂时，包括本书的内容在内我们已经力求万无一失，但万一发现有不完善、错误、或记载遗漏之处等时，麻烦请与我公司联系。

《使用前须知》或《安全使用须知》

本操作说明书及产品上的标示，为了能正确使用产品，防止人身危害及财产损害的发生，进行了各种图形标记。该显示和内容如下。



表示如果忽略该标示，进行错误的操作，预估会有人员死亡或负重伤的危险逼近的内容。



表示如果忽略该标示，进行错误的操作，预估可能会有人员死亡或负重伤的内容。



表示如果忽略该标示，进行错误的操作，预估可能会有人员负伤或发生物质损害的内容。

目录

1. 序言	3
2. 使用时的注意事项	3
3. 产品概要	6
4. 产品构成	6
5. 标准规格	7
6. 外观图	8
7. 连接器及管脚排列	10
(1) D-sub 9 管脚连接器	10
(2) 通信连接器	12
8. 使用方法	13
9. 故障诊断 Q&A 及保养作业时的注意事项	15
(1) 故障诊断及处理	15
(2) 保养作业时的注意事项	16
10. 售后服务	16
11. 产品保修	17

1. 序言

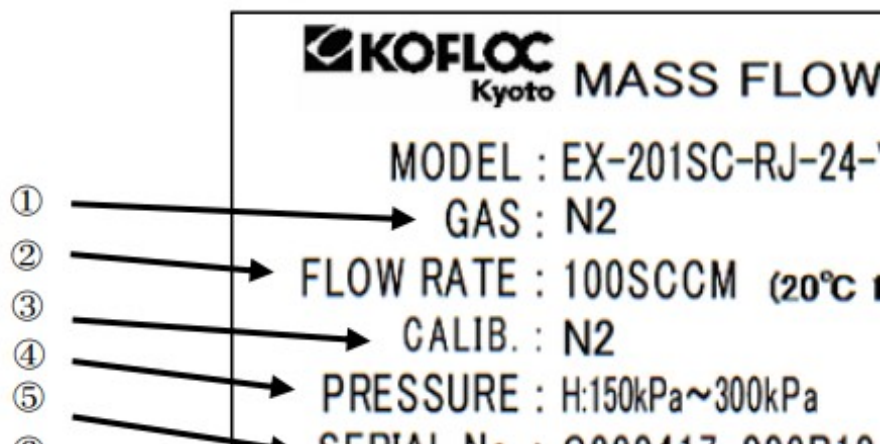
非常感谢您本次购买数字质量流量表/控制器 EX-201S SERIES。请充分阅读本操作说明书，正确使用装置。此外，本操作说明书可能会在未预先告知的情况下变更，敬请谅解。

2. 使用时的注意事项

◆使用前须知

对于您订购的产品，每一台我们都已经按照要求的规格进行了组装调试。

外壳背面的铭板上记载了使用气体类型及流量等，请确认是否为订购的规格内容。



MODEL (型号名):

模式名-通信连接器-电源-输入-输出

·模式名

EX-201SC:质量流量控制器

·通信连接器

RJ:RJ45 连接器

·电源

24:+24V 规格

·输入/输出

V:电压规格

I:电流规格

① GAS (气体名)

② FLOW RATE (流量)

SCCM※ = ml / min at 0°C : 1 气压 (101.325kPa)

SLM※ = l / min at 0°C : 1 气压 (101.325kPa)

NCCM = ml / min at 20°C : 1 气压 (101.325kPa)

NLM = l / min at 20°C : 1 气压 (101.325kPa)

※有些行业校正温度标记与上述不一样，我公司一并记载了校正温度。

③ CALIB. (校正气体名)

④ PRESSURE (动作差压)

⑤ SERIAL No. (序列 No.)

⑥ OPTION (可选)

◆关于使用

- (1) 请按照规格压力范围使用。
- (2) 请按照规格周围规格，湿度使用。
- (3) 因为是精密仪器，请勿给与强烈的冲击。

◆关于搬运

为了防止在搬运中发生事故而导致损伤，产品请尽量按照我公司出厂的状态搬运到设置场所。

◆关于安装·配管

(1) 安装场所

- ①本仪器属于室内规格。

安装在雨水淋洒的场所，会导致故障，请绝对避免。

请安装在通风性良好、湿度变化小的场所。

- ②请设置在没有振动和冲击的场所。

- ③请避免在阳光直射的场所、高温、高湿的场所使用。

- ④请设置在灰尘少的场所。

- ⑤请设置在没有腐蚀性气体的场所。

- ⑥请设置在没有强电场或磁场的场所。

另外，固定模块的机架，请按照可以让装置接地的方式连接在电气稳定的地方。

- ⑦请设置在使用环境温度 15~35℃的场所。

- (2) 请按照流动方向与产品机身上指示的箭头方向(▶)一致进行布管。

- (3) 产品主体请水平方向安装。

请按照产品主体的 LED/开关类不会朝下进行安装。

- (4) 请务必在气体的入口侧另外安装线路过滤器(100 μm 以下)。

- (5) 必须进行完全的截断时，请另外安装截断用阀门。

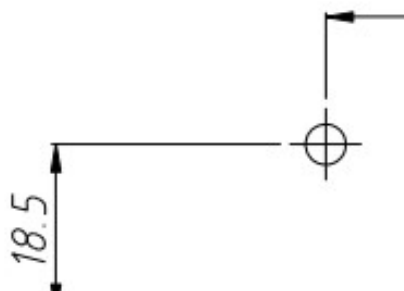
- (6) 使用反应性高的气体时，请在其使用前后用惰性气体进行彻底吹扫。

■安装方法

请使用本产品底面的安装螺丝孔，从背面用 2 个 M4 螺丝固定。

◆EX-201SC-RJ

※单位:mm



◆关于接线

7. 请参照连接器及管脚排列进行连接。

◆关于产品的保管

产品收到后，如果放置很久后才使用，可能会因意想不到的事情发生故障。

预先估计会长时间存放时，请注意下述项目。

- (1) 产品请尽可能按照我公司出厂时的包装状态保管。
- (2) 保管场所请选择满足下述条件的场所。
 - ①不会淋雨或淋水的场所
 - ②没有振动或冲击的场所
 - ③保管场所的温度、湿度为常温·常湿(25℃·65%左右)的场所
 - ④灰尘少的场所
 - ⑤没有腐蚀性气体的场所
 - ⑥没有强电场和磁场的场所
- (3) 保管使用过一次的产品时，为了不让测定气体残留在产品主体内，请务必用清洁的 N₂ 或惰性气体进行吹扫。另外，为了不让垃圾等混入到测定气体的出入口侧（接头），请用罩子等进行保护。

**注意**

设置产品时，请避免安装在周围存在噪音源，水滴或灰尘弥漫、高温、低温、腐蚀性气体环境的场所。可能会导致严重的故障。

**注意**

配管系统的清洗，请绝对不要在组装到质量流量控制器后进行。
可能会导致严重的故障。另外，因为无法对应布管后的管线烘烤，高温烘烤(80℃以上)会导致重大故障发生。

3. 产品概要

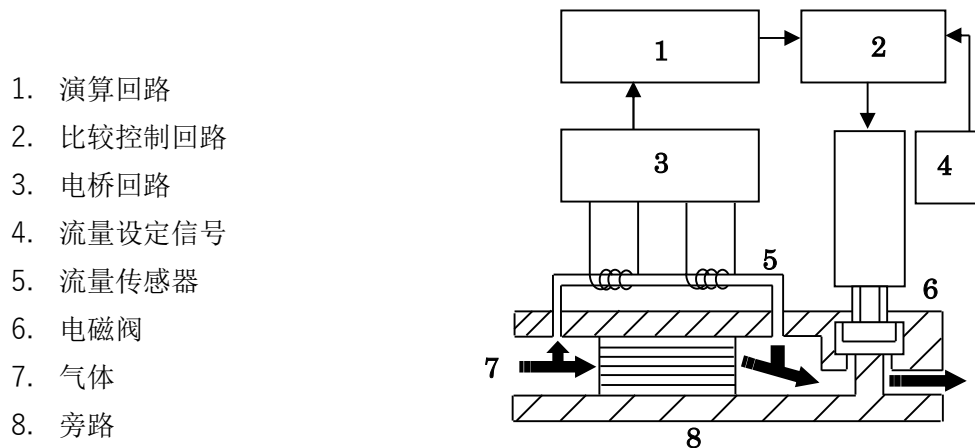
数字质量流量控制器，是依据热式质量流量传感器的原理开发的将传感器与流量控制阀整合为一体的高性能气体流量控制装置。

EX-201S SERIES 具有下述功能和特征。

- (1) 控制阀为常闭式(未通电时状态:但是关闭性能任意)
- (2) 高精度($\pm 1\%$ S. P. (设定流量 $>35\%$ F. S.), $\pm 0.35\%$ F. S. (设定流量 $\leq 35\%$ F. S.))
- (3) 高速响应(动作设定流量域 1 秒以内)
- (4) 10SCCM $\sim$ 10SLM 的同尺寸产品阵容
- (5) 流量设定输入输出信号为 0 $\sim$ 5.0VDC 的电压信号或 4 $\sim$ 20mA 的电流信号(依据规格)
- (6) 24V 单电源下可动作

4. 产品构成

数字质量流量控制器如图所示，由传感器、旁路、阀门、电气回路构成，为了让从传感器发出的流量输出信号与设定输入信号一致，利用反馈控制使得阀门动作。



注意

(1) 质量流量控制器的阀门控制，是以精密的流量控制为目的进行的设计，不对应完全的截断。因此，需要完全的截断时，请在入口或出口侧、或其两侧安装截流阀。

(2) 在质量流量控制器的入口侧或出口侧安装截流阀时，在质量流量控制器的下游侧和截流阀之间，可能会有少量的气体被封入。这样，请注意起动质量流量控制器时的流量浪涌的发生。缩短控制器和截流阀的间隔，或将截流阀的位置设置在质量流量控制器的上游侧，可以减弱流量浪涌。

5. 标准规格

项 目		内 容	
型 号		质量流量控制器 EX-201SC-RJ	
流量范围 (N ₂ 换算)		满刻度流量(F.S.) 10, 30, 50, 100, 300, 500 (SCCM) 1, 3, 5, 10 (SLM) ※ ¹	
阀 门 方 式		常闭式、比例电磁阀	
对 象 气 体		N ₂ (Air, H ₂ , He, Ar, O ₂ , CO ₂ , CH ₄)	
控 制 范 围		2~100% F.S.	
响 应 性		全流量控制范围响应 1sec. (within±2%F.S. typical)	
精 度 ※ ²		±1.0%S.P. (设定流量>35%F.S.) ±0.35% F.S. (设定流量≤35%F.S.)	
再 现 性 ※ ²		±0.2%F.S. 以内	
压 力	必 要 差 压 ※ ³	F.S. <10SLM 50~300kPa (Ar, CO ₂ :100~300kPa)	F.S. 10SLM 100~350kPa (Ar, CO ₂ :150~300kPa)
	入口最大压力	500kPa (G)	
	耐 压	1MPa (G)	
温 度	使 用 温 度	5~50℃	
	精度保证温度	15~35℃	
	保 存 温 度	-10~60℃	
湿 度		10~90%RH (不可结露)	
安 装 姿 势		建议水平方向	
泄 漏 率 (H e)		1×10^{-8} Pa·m ³ /sec. 以下	
连 接 气 体 部 材 质		SUS316, SUS316L, 磁性不锈钢, PTFE, 氟橡胶 (可选 NBR or FFKM)	
电 气 连 接		D-sub9 公端口	
流量设定输入信号		0~5VDC (输入电阻抗约 1MΩ) or 4~20mA (输入电阻抗约 250Ω)	
流量输出信号 ※ ⁴		0~5VDC (负荷阻抗 10kΩ 以上) or 4~20mA (负荷阻抗 500Ω 以下)	
所 需 电 源		+12~+24VDC (±10%) 300mA 以下	
重 量 ※ ⁵		约 500g	

※¹ 使用专用软件, 可以进行气体种类的变更及指定全量程(F.S.)的 30 ~ 100% (仅 CO₂, CH₄ 为 30 ~ 80%) 之间的全量程范围的变更。

※² 精度、再现性是对校正气体、满刻度流量的保证。

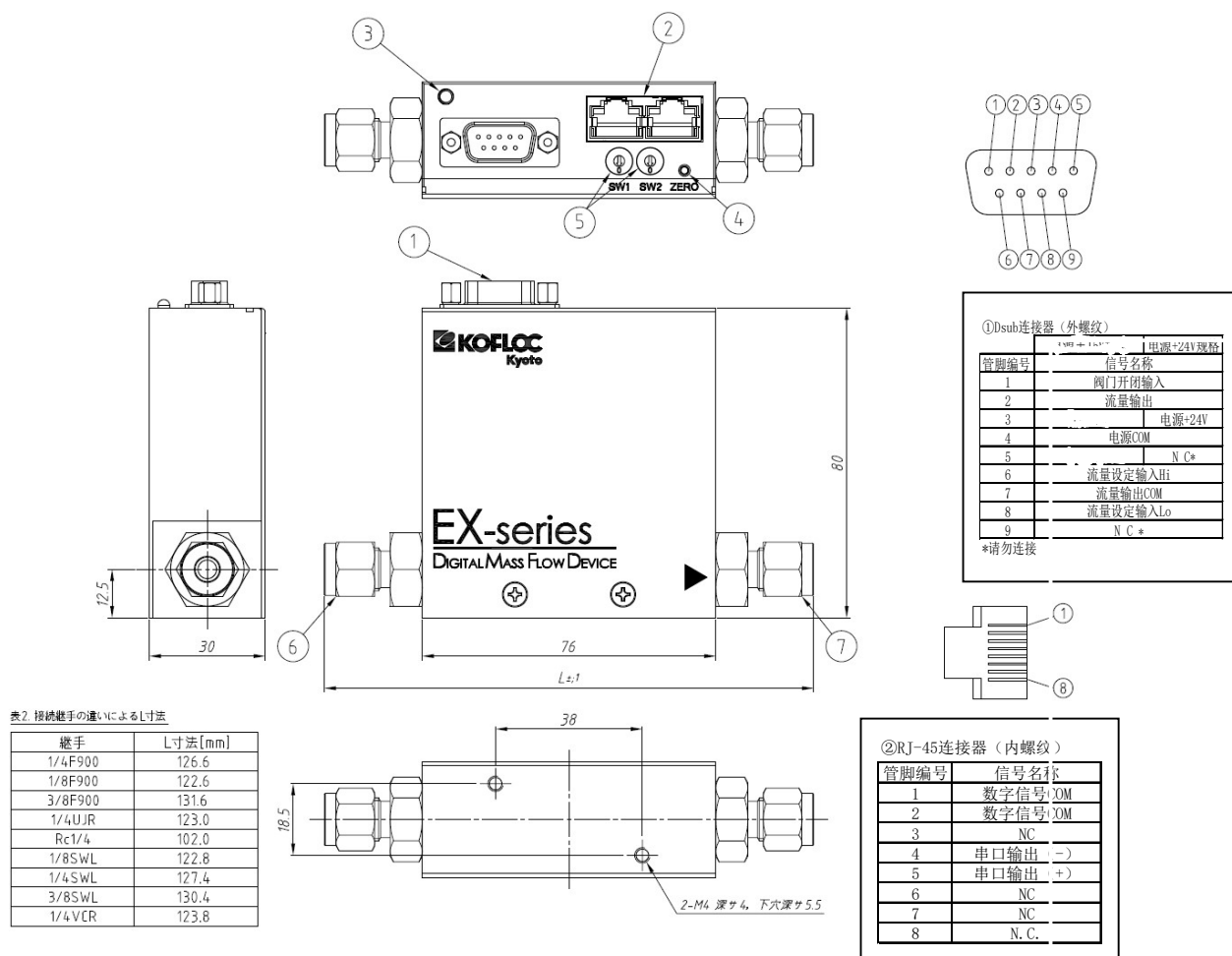
※³ 由于规格的不同, 动作差压可能不一样。

※⁴ 关于输出电压, 请参照第 7 项. “连接器及管脚排列” 的 “注意” 事项。

※⁵ 不包含接头的重量。

6. 外观图

※单位:mm



不同接头尺寸

2-M4 深度 5, 下孔深度 7 以下

※产品主体的右侧保护贴纸请绝对不要剥下。否则将无法给与产品保修。

表 1. 各部位的名称和功能

符号	名称	功能
①	D-sub9 管脚(公端口)	使用带专业连接器的电缆，连接电源及输入输出信号。
②	RJ-45 (母端口)	连接通信电缆。
③	LED	正常动作时，亮绿色灯(数字流量设定时橙色)。异常动作时亮红色灯。
④	调零开关	进行调零。进行调零时，请将本产品的差压设定为零。
⑤	地址开关	设定本产品的地址 No。 地址 No. 请在进行通信前设定。 出厂时已设定为[01]。

表 2. 基于连接接头的差异的 L 尺寸

连接接头	L 尺寸(mm)
1/4F900(标准)	126.6
1/8F900	122.6
3/8F900	131.6
1/4UJR	123.0
Rc1/4	102.0
1/8SWL	122.8
1/4SWL	127.4
3/8SWL	130.4
1/4VCR	123.8

7. 连接器及管脚排列

(1) D-sub 9 管脚连接器

产品侧连接器: 品号 DE-9PF-N (JAE 制)

适合连接器举例: 品号 DE-9SF-N (JAE 制)

管脚 No.	信号名称
1	阀门开闭输入
2	流量输出信号 (0-5V/4-20mA) ※ ¹
3	电源 +24V
4	电源 COM ※ ²
5	N. C.
6	流量设定输入信号 Hi (0-5V/4-20mA) ※ ³
7	流量输出信号 COM ※ ³
8	流量设定输入信号 Lo ※ ⁴
9	N. C.

※¹ 负荷阻抗 0-5V: 10k Ω 以上 4-20mA: 500 Ω 以下

※² 电源 COM (No. 4) 和流量输出电压 COM (No. 7), 已在内部连接。

※³ 输入电阻 0-5V: 约 1M Ω 4-20mA: 约 250 Ω 。

※⁴ 本产品的流量设定输入为差动方式。用单端方式使用时, 流量设定输入信号 Lo (No. 8) 请连接电源 COM (No. 4) 或流量输出信号 COM (No. 7)。



注意

(1) 流量设定输入信号请按照 0~5V 或 4~20mA 以内的电平使用。

(2) 从本产品发出的流量输出信号范围是 -1~7V 或 -4~28mA。

连接的机器的耐性、或接收信号后的软件上的处理, 请在考虑上述的基础上决定。

(3) 产品的管脚排列, 遵照 SEMI Standard。

即便是拥有相同 D-sub9 管脚规格的连接器的机器, 因为也有未遵照 SEMI Standard 的产品 (包括其他公司的机型), 请充分确认连接机器的管脚排列后使用。如果错误连接, 会导致重大故障发生。

①内部阀门开闭输入

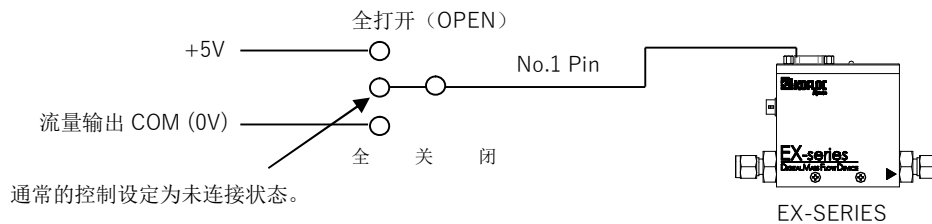
连接器的第 1 号管脚，是内部阀门开闭用的信号输入管脚。

如果使用该输入，与流量设定信号的值无关，可以强制性地对内部阀门的全打开 (OPEN)/全关闭 (CLOSE) 的切换。

进行数字流量设定时，即便是，内部阀门的开闭用输入也会被优先。

此外，阀门开闭输入的输入电阻抗为 100k Ω 。

在第 1 号管脚输入 +5V ~ +24V 时，变为全打开，流量输出 COM 输入 (0V) 时，变为全关闭。



阀门开闭输入的使用例

管脚输入 功能	OPEN	流量输出 COM (0V)	+5V ~ +24V
内部阀门动 作	控制 (CONTROL)	全关闭 (CLOSE)	全打开 (OPEN)

②模拟输入输出信号

连接器的第 6 号管脚，在进行基于来自外部的模拟信号的流量控制时使用。连接器的第 2 号管脚，与流量成正比的模拟信号被输出到外部。

变更模拟/数字的流量设定时，请参照另外的“数字质量控制器 EX-201S 操作说明书(RS-485 通信)”。

初始设定值为“模拟”。

输入输出信号的种类，分别从电压 (0-5V)/电流 (4-20mA) 中选择。

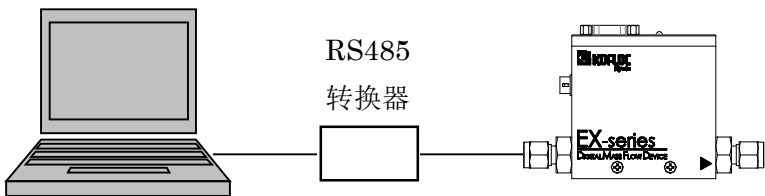
在订购时选择，无法变更信号的种类。

(2) 通信连接器

符合连接器 :RJ45 连接器

管脚 No.	信号名称
1	TR_COM
2	TR_COM
3	N. C.
4	TR-
5	TR+
6	N. C.
7	N. C.
8	N. C.

※关于通信指令，请阅览另外的“数字质量流量控制器 EX-201S 操作说明书(RS-485 通信)”。



※各电缆请务必使用我公司指定的专用电缆。

8. 使用方法

(1) 使用方法

- 1) 请确认气体的流动方向与本产品侧面的箭头方向是否一致后连接。
- 2) 请用 He 漏气检测器等设备检测接头部位是否泄漏。
- 3) 连接器的连接请按照第 7 项. “连接器及管脚排列” 进行连接。
电气容量请留取充分的余裕。
- 4) 当供给电源时, LED 红色、橙色闪烁, 约 5 秒后自动转换为亮绿色灯 (数字流量设定时为橙色)。
接通电源后, 请进行 15 分钟以上的暖机。
- 5) 按照规格压力供给气体, 施加流量设定输入信号时, 按照与流量设定输入信号成正比的流量开始气体控制。满刻度流量时的输入输出信号为 5VDC or 20mA。
- 6) 流量设定电压·电流信号值请用下式进行计算。
流量设定电压信号值 = (想要流过的流量值) ÷ (满刻度流量值) × 5.0VDC
流量设定电流信号值 = (想要流过的流量值) ÷ (满刻度流量值) × 16mA + 4mA
- 7) 瞬时流量值请用下式进行计算。
瞬时流量值 = (流量输出电压信号) ÷ (5.0VDC) × (满刻度流量值)
瞬时流量值 = {(流量输出电流信号) - (4mA)} ÷ (16mA) × (满刻度流量值)

(2) 主要的功能

1) 调零开关

通过按调零开关可以进行零点补正。进行调零时, 请将本产品的差压设定为零。按调零开关后, LED 绿色、橙色闪烁大约 2 秒钟。之后, LED 亮绿色灯 (数字流量设定时亮橙色灯)。

2) 自动调零功能

可以自动进行零点补正。初始设定为“有效”。

※关于详细内容, 请阅览另外的“数字质量流量控制器 EX-201S 操作说明书 (RS-485 通信)”。

3) 0.5%去除功能

±0.5%F.S. 以内视作 0 显示。初始设定值为“无效”。

※关于详细内容, 请阅览另外的“数字质量流量控制器 EX-201S 操作说明书 (RS-485 通信)”。

4) 差压设定功能

按照指定压力出厂。用户可以将 (目标) 差压 150kPa 以下作为“低差压”, 其以上作为“标准差压”进行指定压的变更。

※关于详细内容, 请阅览另外的“数字质量流量表/控制器 EX-201S 操作说明书 (RS-485 通信)”。

5) 控制阀加热防止功能

当通过进行“控制”或“全打开”的设定, 检出流量持续 5 分钟 1%F.S. 以下时, 阀门加热防止的功能启动。此时, 产品的 LED 红色闪烁。

请确认气体是否已被导入到产品中。



注意

- (1) 布线时，请确认管脚 No.。
 布线错误会导致本产品破损、故障及动作失灵，请在确认之后布线。
- (2) 必须进行接头的拧入时，请按照接头厂商推荐的适宜螺丝拧入转矩拧入。如果施加过大的转矩，连接口有可能会破损。
- (3) 请勿让密封带或接着剂从配管螺丝部溢出到内侧。
- (4) 请按照流动方向与产品主体上指示的箭头方向一致进行布管。
- (5) 产品主体请水平方向安装。
- (6) 请务必在气体的输入侧安装线路过滤器(100 μm 以下)。

(3) LED 状态

产品的状态		LED 的状态
接通电源时		红色、橙色闪烁 (通电后约 5 秒)
通常时	(MFC 模拟流量设定时)	亮绿色灯
	(MFC 数字流量设定时)	亮橙色灯
按下调零开关时 (执行调零时)		绿色、橙色闪烁 (约 2 秒)
自动调零 ^{※1}	开始时	绿色、橙色闪烁
	继续时	(MFC 模拟流量设定时) 绿色闪烁
		(MFC 数字流量设定时) 橙色闪烁

※1 自动调零的初始设定为“启用”。自动调零执行中变为上述 LED 状态。

9. 故障诊断 Q&A 及保养作业时的注意事项

(1) 故障诊断及处理

症状	可考虑的原因	确认事项及处理
1. 流量输出不显示。	a. 电源没有打开。	确认 LED 是否正在亮灯。
	b. 与指示器的连接器连接错误。	连接器重插确认各线的颜色是否正确连接。
	c. 气体没有过来。	1. 确认气体瓶是否有初压，阀门是否已经打开。 2. 确认线路中的电磁阀、三通阀等是否在正常动作。 3. 确认线路过滤器是否没有堵塞。
	d. 在质量流量控制器的出口侧配管有阻碍部（闭塞）。	检查电磁阀、三通阀、空气阀等。
	e. 强制关闭信号输入到了质量流量控制器。	确认阀门强制关闭信号 (OVDC) 是否没有被输入到管脚 No. 1。
	f. 电源的不良。	拆下电缆，用万用表等确认是否为 +24VDC (±10% 以内)，当没有通电时，更换电源。
	g. 排泄口堵塞。	必须进行排泄口的拆开清洗或更换。 请委托销售单修理。
	h. 传感器管的堵塞。	此时，请确认气体是否在持续流过。 必须进行传感器的更换。 请委托销售单修理。
2. 输出不为零 (通电 15 分钟以上)。	a. 控制阀的内部漏气。或外部漏气。	拆下质量流量控制器前端的配管，排出气体后，确认输出是否为零。
	b. 指令及外部设定器的连接/不良。	确认指令及外部设定器的布线。
	c. 如果上述的布线没有异常，则是传感器异常或电子回路不良。	是电子回路不良。 请委托销售单修理。
	d. 传感器异常或电子回路不良。	可以调零点后使用，但是流量精度会受损。 与上述 c. 进行相同处理，请委托销售店修理。
3. 气体在流动时，流量指示不稳定。	a. 质量流量控制器的入口侧的供给压力总是不稳定。	在入口侧安装压力调节器，让压力保持一定。
	b. 控制阀的动作不良。	请委托销售单修理。
	c. 连接器连接不良。	确认连接器是否已准确连接。
4. 不变为已设定的指示。	a. 质量流量控制器的入口侧的压力过度上升或不良。此外，入口侧与出口侧的差压不适宜。	按照商品目录值设定为适宜的供给压力。 或者，设置为适宜差压。
	b. 配管的压力损失大。或者，由于堵塞的过滤器或止回阀等，压力损失增大。	在质量流量控制器的正前方或正后方安装压力计，确认是否已变为适宜的差压。 请调整到变为适宜差压。
	c. 控制阀内的排泄口堵塞。	如果提高压力后变为正常，则可认为是排泄口堵塞。 进行排泄口的更换时，请委托销售店修理。
5. 相对流量指示，流量显著减少。	a. 管道线的泄漏。	利用减压法、泄漏检测液等检查管线是否螺母忘拧、拧紧不足、其他导致的泄漏，对泄漏的位置进行加固拧紧等，阻止泄漏。
	b. 质量流量主体部的泄漏。	同上。但是，利用泄漏检出液进行泄漏检查时，只进行前后接头的检查，主体外罩内不进行。另外，检查后请将泄漏检出液清除干净。
	c. 旁路部的堵塞。	请委托销售单修理。

故障诊断及处理（接上）

症状	可考虑的原因	确认事项及处理
6. 相对流量指示，流量显著增多。	a. 传感器管堵塞。	请委托销售单修理。
7. 即使将流量设定输入设定为零，气体也仍继续流过。	a. 通过外部设定进行控制，设定电压没有变为零。或者，印刷基板不良。指令焊接部位断线。	将阀门强制关闭信号(0VDC)输入管脚 No. 1，确认气体是否停止。 气体不停止时，必须调整阀门。请委托销售单修理。 气体停止时，可认为是电子回路不良。 请委托销售单修理。
	b. 由于控制阀的密封部有垃圾等粘附而导致内部泄漏。	必须进行控制阀的拆开清洗。请委托销售单修理。
	c. 零点电压偏向负方向。	零点电压异常。请阅览症状中的 2. “输出不变为零”项目。
8. LED 红色、橙色闪烁。	a. 电源刚刚接通后。	电源接通后，大约 5 秒时间 LED 红色、橙色闪烁。之后，亮绿色灯(数字流量设定时亮橙色灯)。
9. LED 亮红色灯。	a. 传感器异常。	传感器异常。请委托销售店修理。。
10. LED 红色闪烁。	a. 控制中或全打开下，外部强制性关闭气体 5 分钟以上。	1. 确认气体瓶是否有初压，阀门是否已经打开。 2. 确认线路中的电磁阀、三通阀等是否在正常动作。 3. 确认线路过滤器是否没有堵塞。
11. LED 不亮灯。	a. 电源未正确供给。	请进行供给电源及配线的确认。
	b. 电源回路不良。	请委托销售单修理。

(2) 保养作业时的注意事项

入口、出口的接头清洗

清洗时的拆卸作业，为了不让尘埃进入产品主体内，请尽可能在清洁的环境下进行。

请绝对不要对本产品进行分解、解体或剥掉保护贴纸。

当对本产品进行了分解、解体、剥掉了保护贴纸时，即便在保修期内，也视作已放弃权利。

10. 售后服务

本产品出厂时进行了严格的检查，但万一发生故障或不正常工作时，请与购买的销售店、代理店联系。

此外，我公司服务人员对应过的产品，客户设定的参数等会被重设为我公司出厂时的初始设定，敬请了解。

11. 产品保修

保修内容

(1) 保修期间

保修期为我公司出厂后 1 年。

(2) 保修范围

在保修期内，由于应归结为我公司责任的事由，我公司产品发生异常时，我公司将提供代替品或由我公司工厂无偿修理。另外，保修范围只限我公司产品主体，对于起因于我公司产品故障的客户的损害，无论损害的情况怎样，我公司不承担任何赔偿责任。

(3) 保修范围外

即便在保修期内，当符合下述的事由时，也在保修范围外。

- a) 由于使用上的错误、及不适宜的修理或改造引起的故障。
(包括制作规格和使用时的条件不一样的情况)
- b) 购买后的掉落等引起的故障。
- c) 由于火灾、地震、水灾、打雷等自然灾害或暴动、战争引发的故障。
- d) 来自管道内的异物混入引起的故障。
- e) 起因于与组装的装置的组合的、由于特殊问题而发生的故障。
- f) 其他判断为不是我公司责任时。
- g) 将本产品使用在贵公司的机器（装置）上时，如果贵公司的机器具有行业一般认为具备的功能、构造、安全对策等，则应该可回避的损害。



本社 〒610-0311 京都府京田辺市草内当ノ木 1-3 Tel: 0774-62-4411(代) Fax: 0774-63-5041
主页 URL: <http://www.kofloc.co.jp>